

Análise de Séries Temporais Aplicada ao Monitoramento de Emissões de CO₂

Angélica dos Santos Borin
Amarílis Oliveira dos Reis
Lourenço Netto Ribeiro Correa
Nicole Xavier do Nascimento

SUMÁRIO

1. Resumo	4
2. Introdução	4
3. Referencial Teórico	6
4. Diagrama de solução	8
5. EDA e pré-processamento de dados	9
6. Análise exploratória de dados	14
7. Modelos	16
8. Resultados	32
9. Gráficos Complementares (do OWID) para Contextualização e Insights ..	33
10. Discussão e conclusão do projeto	37
11. Apresentação	44
12. Referências	44

1. Resumo

O presente projeto tem como objetivo analisar a evolução histórica das emissões de dióxido de carbono (CO_2) associadas a combustíveis fósseis, processos industriais e mudanças no uso da terra, buscando compreender padrões temporais, tendências de crescimento e possíveis pontos de inflexão relacionados à descarbonização global. A relevância do estudo está associada às metas internacionais de neutralidade de carbono (Net Zero), aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e à crescente importância de indicadores ambientais. Para isso, foram utilizados dados históricos do Our World in Data (OWID), aplicando técnicas de análise exploratória de dados, decomposição de séries temporais, testes de estacionariedade (ADF), análise de autocorrelação (ACF/PACF) e modelagem preditiva por meio do algoritmo ARIMA. Como resultado, foram geradas projeções de emissões até 2071 para diferentes países e para o cenário global, permitindo avaliar a viabilidade das metas climáticas futuras com base nas tendências históricas observadas.

2. Introdução

O desenvolvimento econômico, aliado à inovação tecnológica e ao aprimoramento da infraestrutura, constitui o motor fundamental para o crescimento global. Dentro da agenda global, o **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (ODS 9)** da ONU estabelece a necessidade de infraestruturas resilientes e de uma industrialização inclusiva e sustentável. Contudo, essa evolução está intrinsecamente ligada ao **ODS 13** (Ação contra a mudança global do clima), uma vez que as atividades produtivas e as alterações no uso da terra figuram entre os principais emissores de gases de efeito estufa. Segundo dados do *Our World in Data*, a transformação dos sistemas energéticos e a gestão sustentável do território representam o desafio central para reduzir o impacto ambiental sem comprometer o desenvolvimento das nações, especialmente em regiões onde os perfis de emissão variam drasticamente entre fontes fósseis e mudanças na cobertura vegetal.

A principal **motivação** deste estudo reside no fato de que atingir as metas de neutralidade climática exige uma análise integrada, abrangendo tanto as emissões fósseis quanto aquelas decorrentes do uso da terra, setores que apresentam dinâmicas de descarbonização distintas e complexas. Além disso, a crescente pressão do mercado por critérios *Environmental, Social, and Governance* (**ESG**, 'Ambiental, Social e Governança' em português) e por transparência ambiental obriga as organizações e governos a demonstrarem resultados concretos sobre seu balanço total de carbono. Portanto, entender se a adoção de novas tecnologias e políticas de conservação está efetivamente refletida nos dados históricos é essencial para orientar decisões estratégicas e responder às demandas de investidores e da sociedade civil.

Diante desse cenário, este projeto tem como **objetivo geral** analisar os dados de emissões de dióxido de carbono (CO₂) provenientes de fontes fósseis e de mudanças no uso da terra para identificar padrões, tendências e pontos de inflexão que contribuam para a compreensão do desenvolvimento, da inovação e da infraestrutura sustentável em escala global.

Para o alcance desse propósito, o trabalho estrutura-se através de **objetivos específicos** que compreendem, primeiramente, a coleta e organização de séries históricas provenientes do *Our World in Data* (compiladas pelo *Global Carbon Project*), utilizando a estrutura de *tidy data* para manipulação analítica. Em seguida, será realizada uma análise exploratória detalhada para identificar tendências temporais e possíveis anomalias nos dados, viabilizando a aplicação de técnicas de modelagem de séries temporais para extrair informações precisas sobre o impacto da atividade humana no balanço de carbono. Com base nesses modelos, os resultados serão interpretados à luz das metas dos ODS para avaliar a velocidade da descarbonização e, por fim, os diagnósticos serão comunicados por meio de visualizações dinâmicas e *storytelling* de dados. A **justificativa** para esta abordagem fundamenta-se na natureza temporal das emissões, que são fortemente influenciadas por ciclos econômicos, saltos tecnológicos e dinâmicas de uso do solo. Analisar esses dados como uma série histórica permite identificar o momento em que as

emissões começam a desacelerar, validando se as metas de **"Net Zero"** são estatisticamente viáveis dentro do cronograma atual ao considerar as diferentes fontes emissoras. Assim, o projeto se consolida como uma ferramenta essencial para prever cenários e avaliar se o modelo de crescimento atual está, de fato, caminhando para a sustentabilidade.

3. Referencial teórico

A análise de emissões de CO₂ por meio de séries temporais tem sido amplamente explorada na literatura como ferramenta para compreensão de tendências históricas e projeções futuras no contexto das mudanças climáticas. Estudos como os de Ritchie, Roser e Rosado (2023) destacam a importância de dados históricos consolidados para avaliar o impacto das atividades humanas no aumento das emissões globais, permitindo análises comparativas entre países e setores ao longo do tempo.

Diversas abordagens metodológicas têm sido utilizadas para modelagem de séries temporais ambientais. Modelos estatísticos clássicos, como o ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), são frequentemente aplicados devido à sua capacidade de capturar tendências e padrões temporais em dados históricos (BOX; JENKINS; REINSEL, 2015). Esses modelos apresentam como principais vantagens a interpretabilidade e a eficiência computacional, sendo amplamente utilizados em contextos com dados estruturados. No entanto, possuem limitações na modelagem de padrões não lineares complexos e podem apresentar desempenho reduzido em séries com alta variabilidade.

Alternativamente, métodos baseados em aprendizado de máquina, como Redes Neurais Recorrentes e modelos LSTM (Long Short-Term Memory), têm sido utilizados para previsão de séries temporais, especialmente em contextos com grande volume de dados e comportamentos não lineares (HOCHREITER; SCHMIDHUBER, 1997). Essas abordagens permitem capturar dependências de longo prazo e relações complexas entre variáveis, mas apresentam desvantagens como maior complexidade

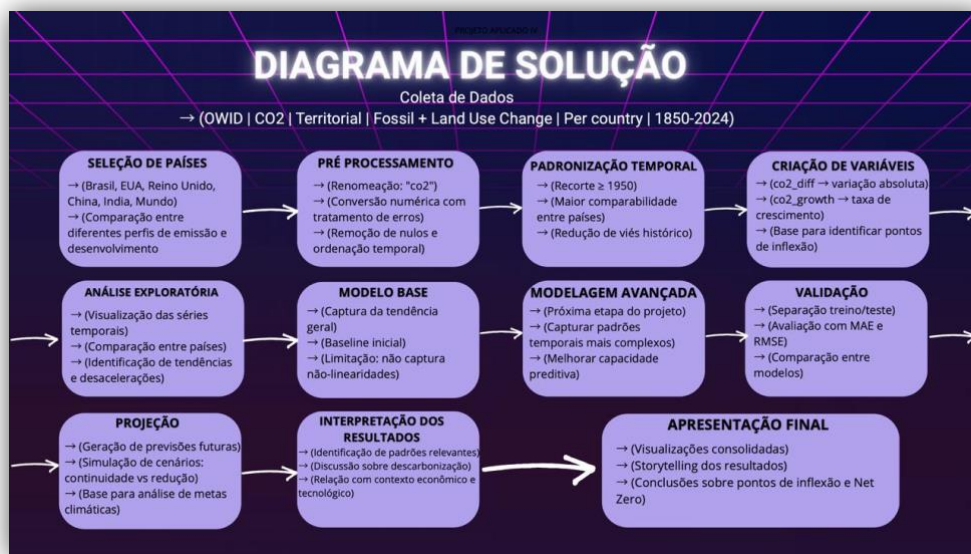
computacional, necessidade de grandes volumes de dados para treinamento e menor interpretabilidade dos resultados (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). No contexto específico de emissões industriais, trabalhos recentes indicam que fatores como crescimento econômico, matriz energética e políticas públicas influenciam diretamente os padrões observados (GLOBAL CARBON PROJECT, 2023). Além disso, a literatura aponta a existência de possíveis pontos de inflexão associados à transição energética, nos quais o crescimento econômico passa a ocorrer com menor intensidade de emissões, fenômeno frequentemente discutido no contexto da chamada curva de Kuznets ambiental (STERN, 2004).

Os principais conceitos envolvidos neste projeto incluem:

- Séries temporais e sua decomposição em tendência, sazonalidade e ruído (HAMILTON, 1994);
- Modelos preditivos, incluindo ARIMA, regressão e modelos de machine learning;
- Avaliação de modelos por meio de métricas como erro médio absoluto (MAE) e raiz do erro quadrático médio (RMSE) (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021);
- Análise de tendências e identificação de pontos de inflexão;
- Descarbonização e indicadores ambientais relacionados a critérios ESG.

Assim, o presente trabalho se insere na interseção entre análise estatística e sustentabilidade, buscando aplicar métodos consolidados da literatura para avaliar a evolução e as perspectivas das emissões industriais, contribuindo para o entendimento dos desafios associados à transição para uma economia de baixo carbono.

4. Diagrama de Solução



O diagrama de solução representa de forma estruturada todo o fluxo metodológico desenvolvido no projeto, desde a coleta dos dados até a interpretação final das previsões obtidas. Observa-se que a sequência proposta foi seguida de maneira consistente ao longo da implementação, permitindo transformar dados brutos de emissões de CO₂ em análises preditivas voltadas à avaliação das metas de neutralidade de carbono (Net Zero). Inicialmente, foram realizadas etapas de coleta, filtragem e pré-processamento dos dados, garantindo padronização temporal e maior comparabilidade entre os países analisados. Em seguida, a criação de variáveis derivadas e a análise exploratória permitiram identificar tendências, desacelerações e possíveis pontos de inflexão nas emissões. A utilização de um modelo base de regressão linear serviu como referência inicial para compreensão das limitações de abordagens simplificadas, motivando a adoção do modelo ARIMA, mais adequado para séries temporais. Posteriormente, foram aplicadas etapas de validação utilizando métricas MAE e RMSE, além da geração de projeções futuras até 2071. Por fim, os resultados foram interpretados à luz das metas climáticas internacionais, considerando fatores econômicos,

tecnológicos e ambientais, culminando em visualizações e discussões que conectam análise estatística, sustentabilidade e tomada de decisão.

5. EDA e pré-processamento de dados

A análise busca, principalmente:

- Identificar pontos de inflexão nas emissões (momentos em que deixam de crescer ou passam a reduzir)
- Avaliar, em etapas futuras, a viabilidade das metas de Net Zero, com base em projeções

Os dados utilizados foram obtidos da plataforma Our World in Data (OWID), considerando emissões territoriais de CO₂ provenientes de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra.

	Entity	Code	Year	Annual CO ₂ emissions including land-use change
0	Afghanistan	AFG	1949	6116828.0
1	Afghanistan	AFG	1950	7169019.0
2	Afghanistan	AFG	1951	8092017.5
3	Afghanistan	AFG	1952	9005343.0
4	Afghanistan	AFG	1953	10070064.0

Importação e Coleta de Dados

Descrição dos Dados:

O conjunto de dados contém informações sobre emissões anuais de CO₂ por país e ao nível global, de 1850 a 2024.

As principais colunas são:

- Entity: Nome do país ou região
- Code: Código do país
- Year: Ano da observação
- Annual CO₂ emissions including land-use change: Emissões anuais totais de CO₂ (incluindo uso da terra)

As emissões estão expressas em bilhões de toneladas de CO₂.

Filtragem dos Países de Interesse

	Entity	Code	Year	Annual CO ₂ emissions including land-use change
2997	Brazil	BRA	1856	35216780.0
2998	Brazil	BRA	1857	35480380.0
2999	Brazil	BRA	1858	35430260.0
3000	Brazil	BRA	1859	36087736.0
3001	Brazil	BRA	1860	36333120.0

Justificativa da Seleção de Países

Foram selecionados países com diferentes perfis econômicos e de emissão:

- **Brasil:** destaque para emissões por mudança no uso da terra
- **Estados Unidos:** alta emissão per capita e histórico industrial consolidado
- **Reino Unido:** pioneiro na industrialização e exemplo de redução de emissões
- **China:** maior emissor global atual, com forte crescimento industrial
- **Índia:** país em desenvolvimento com crescimento acelerado
- **Mundo:** referência global para comparação

Essa seleção permite analisar diferentes trajetórias de emissão e identificar padrões distintos de desenvolvimento e descarbonização.

Pré processamento

	min	max	count
Entity			
Brazil	1856	2024	169
China	1907	2024	118
India	1858	2024	156
United Kingdom	1850	2024	175
United States	1850	2024	175
World	1850	2024	175

Nesta etapa, os dados foram preparados para garantir consistência e adequação para análise de séries temporais.

Renomeação de colunas:

A coluna original de emissões foi renomeada para **"co2"**, facilitando a manipulação no código, sem perder o significado da variável.

Conversão de tipos de dados:

As colunas **"Year"** e **"co2"** foram convertidas para tipos numéricos utilizando: `pd.to_numeric(..., errors="coerce")`

Esse parâmetro indica que, caso existam valores inválidos (por exemplo, textos ou símbolos inesperados), eles serão automaticamente convertidos para NaN (valores nulos).

Observa-se que:

A cobertura temporal dos dados varia entre os países analisados. Enquanto economias industrializadas como Reino Unido e Estado

Unidos possuem registros desde 1850, a China apresenta dados apenas a partir do século XX.

Essa diferença reflete não apenas limitações de registro histórico, mas também distintos processos de industrialização, o que deve ser considerado na interpretação dos resultados.

	min	max	count
Entity			
Brazil	1950	2024	75
China	1950	2024	75
India	1950	2024	75
United Kingdom	1950	2024	75
United States	1950	2024	75
World	1950	2024	75

Com o objetivo de garantir uma comparação mais justa e consistente entre as séries temporais, optou-se por restringir a análise a um período comum mais recente, considerando apenas os dados a partir de 1950.

Esse recorte permite:

- Reduzir o viés causado por diferentes extensões históricas das séries
- Focar em um período de maior disponibilidade e confiabilidade dos dados
- Tornar as comparações entre países mais equilibradas e interpretáveis

Dessa forma, as análises subsequentes são realizadas sobre um subconjunto temporal homogêneo, aumentando a robustez das conclusões obtidas.

Criando variáveis derivadas

	Entity	Code	Year	co2	co2_diff	co2_growth
94	Brazil	BRA	1950	634102400.0	NaN	NaN
95	Brazil	BRA	1951	705356100.0	71253700.0	0.112369
96	Brazil	BRA	1952	752493100.0	47137000.0	0.066827
97	Brazil	BRA	1953	783279300.0	30786200.0	0.040912
98	Brazil	BRA	1954	817339500.0	34060200.0	0.043484

Justificativa da Criação de Variáveis Derivadas

Para identificar pontos de inflexão nas emissões de CO₂, não basta analisar apenas os valores absolutos ao longo do tempo. É necessário observar também como esses valores estão mudando.

Para isso, foram criadas duas variáveis derivadas:

- **co2_diff**: variação absoluta das emissões em relação ao ano anterior
- **co2_growth**: taxa de crescimento percentual das emissões

Essas variáveis permitem:

- Detectar mudanças na tendência (crescimento → queda)
- Identificar desaceleração nas emissões
- Evidenciar possíveis pontos de inflexão nas séries temporais

Essas transformações são fundamentais para uma análise temporal mais profunda, indo além da simples visualização da série original.

Observa-se a presença de valores nulos (NaN) nas primeiras observações de cada país nas variáveis derivadas.

Isso ocorre porque o cálculo da variação (diferença e crescimento) depende de um valor anterior, inexistente no primeiro ponto da série após o recorte temporal.

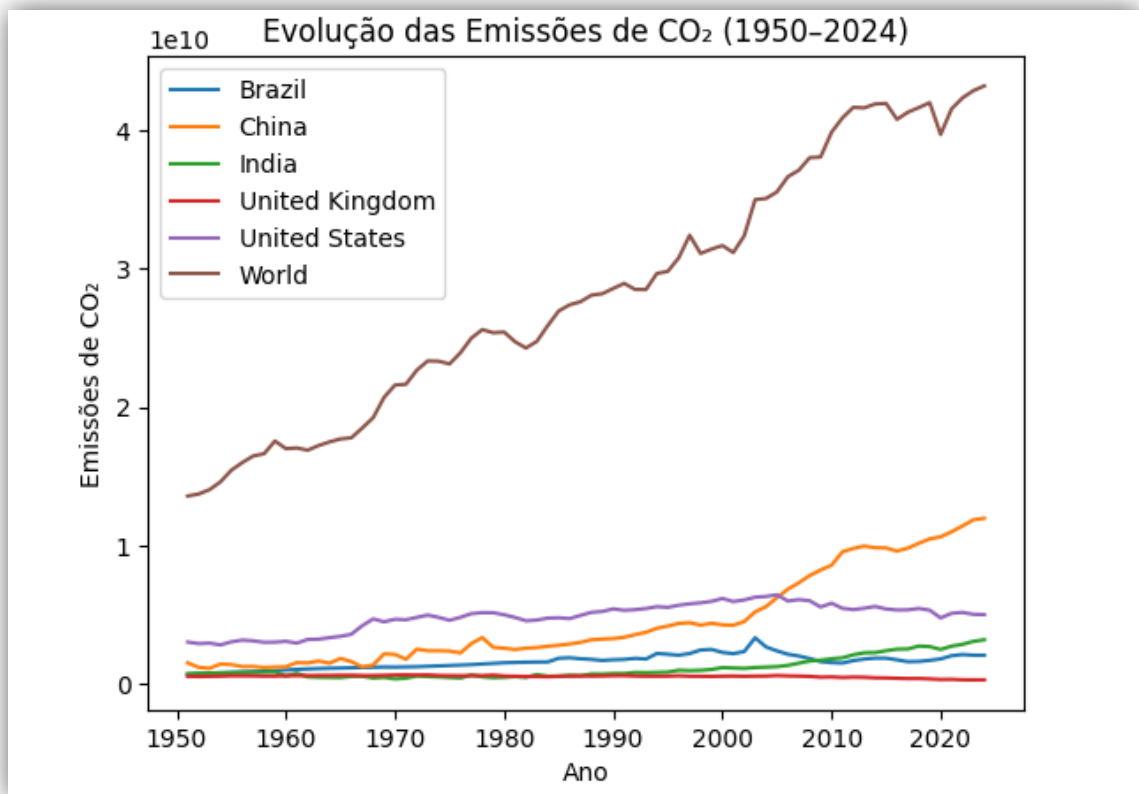
Esses valores não representam erro, mas uma limitação natural do cálculo de variações em séries temporais. Porém, é preferível removê-los para a modelagem.

6. Análise exploratória de dados

Nesta etapa, busca-se compreender o comportamento das emissões de CO₂ ao longo do tempo, com foco em:

- Identificação de tendências
- Comparação entre países
- Detecção de possíveis pontos de inflexão

A análise será realizada a partir do subconjunto de dados filtrado (≥ 1950), garantindo maior comparabilidade entre os países.



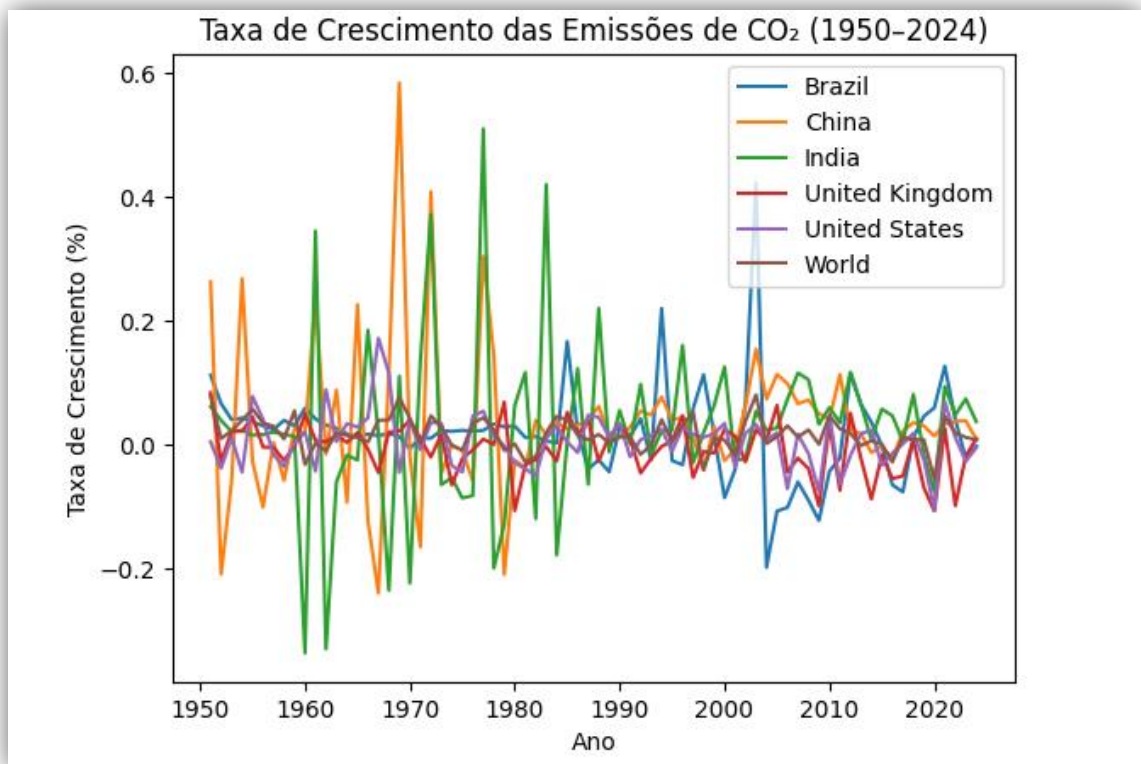
Interpretação da Série Temporal

Observa-se que as emissões de CO₂ apresentam tendências distintas entre os países analisados:

- Países como China e Índia mostram crescimento acentuado nas últimas décadas

- Estados Unidos e Reino Unido apresentam sinais de estabilização ou redução
- O Brasil apresenta variações mais irregulares, associadas a mudanças no uso da terra

Esses padrões refletem diferentes estágios de desenvolvimento econômico e políticas ambientais, sendo fundamentais para a identificação de possíveis pontos de inflexão.



Identificação de Pontos de Inflexão

A análise da taxa de crescimento permite identificar mudanças na dinâmica das emissões.

Possíveis pontos de inflexão podem ser observados quando:

- A taxa de crescimento se aproxima de zero
- O crescimento passa de positivo para negativo
- Há uma desaceleração persistente ao longo do tempo

Esses comportamentos são fundamentais para avaliar a evolução das emissões e serão aprofundados nas etapas seguintes.

7. Modelos

A modelagem foi desenvolvida em etapas progressivas, iniciando com uma regressão linear simples para estabelecer um modelo base capaz de capturar a tendência geral das emissões de CO₂ ao longo do tempo. Essa abordagem inicial permitiu compreender o comportamento médio da série e identificar limitações relacionadas à incapacidade de representar variações temporais mais complexas. Em seguida, foi aplicado o modelo ARIMA, mais adequado para séries temporais, por considerar dependências entre observações consecutivas, diferenciação para estacionariedade e padrões autoregressivos. Antes da aplicação do ARIMA, foram realizados procedimentos de decomposição da série, testes de estacionariedade (ADF) e análises de autocorrelação (ACF/PACF), garantindo maior adequação estatística do modelo. A validação foi realizada por meio da separação treino/teste e avaliação com métricas MAE e RMSE, permitindo analisar a capacidade preditiva das projeções geradas até 2071.

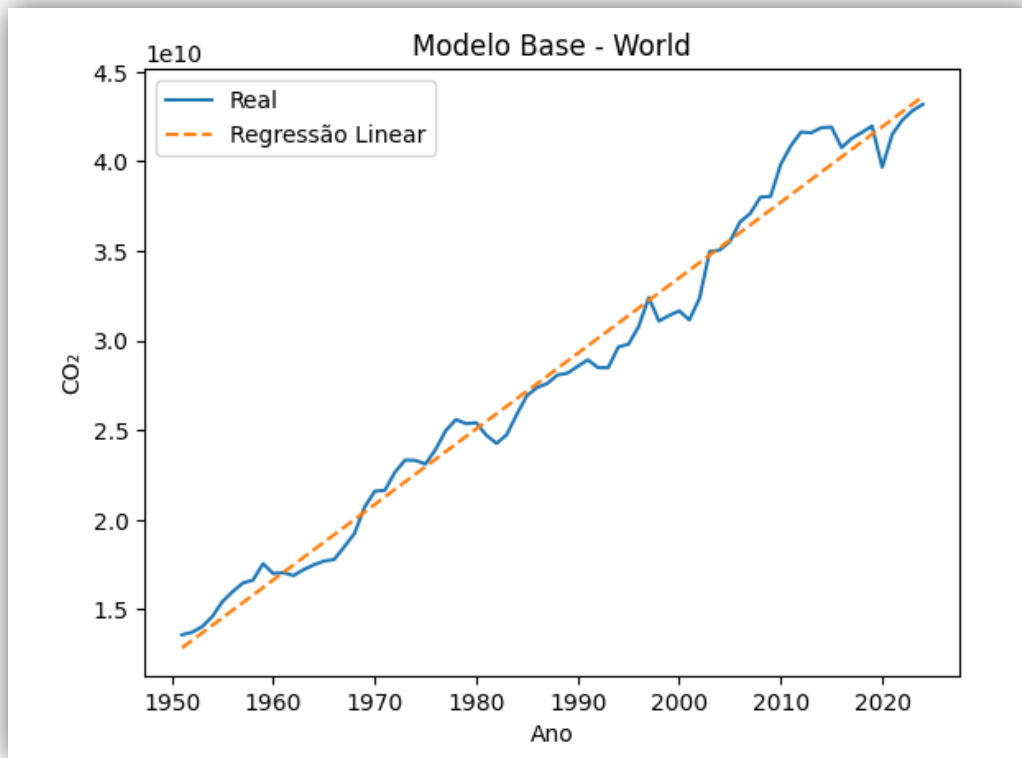
Modelo base

Como etapa inicial de modelagem, será utilizada uma regressão linear simples, considerando o tempo como variável explicativa das emissões de CO₂.

Esse modelo tem como objetivo:

- Capturar a tendência geral das emissões
- Servir como baseline para modelos mais avançados
- Permitir uma primeira aproximação de projeção futura

Modelos mais sofisticados serão explorados nas próximas etapas do projeto.



Interpretação do Modelo Base

O modelo de regressão linear ajustado para as emissões globais de CO_2 evidencia uma tendência geral de crescimento ao longo do tempo, capturada pela linha de regressão.

Observa-se que:

- A tendência linear acompanha razoavelmente o comportamento médio da série, indicando crescimento consistente das emissões ao longo das décadas
- No entanto, há desvios relevantes entre os valores reais e a regressão, especialmente em períodos mais recentes

Esses desvios sugerem que:

- O crescimento das emissões não ocorre de forma perfeitamente linear
- Existem variações importantes associadas a fatores econômicos, tecnológicos e políticos
- Em determinados períodos, há aceleração ou desaceleração das emissões, que o modelo linear não consegue capturar

Dessa forma, embora a regressão linear seja útil como modelo base para capturar a tendência geral, ela apresenta limitações significativas para representar a complexidade da série temporal, reforçando a necessidade de modelos mais sofisticados nas próximas etapas do projeto.

Trata-se de um modelo simplificado, que não captura:

- Variações não lineares
- Mudanças abruptas
- Dinâmicas mais complexas da série temporal

Apesar disso, o modelo fornece uma base inicial para análise e poderá ser utilizado, nas etapas futuras, para apoiar a avaliação da viabilidade das metas de neutralidade de carbono (Net Zero).

Preparação da Série Temporal para o Modelo ARIMA

Após a construção do modelo base por regressão linear, torna-se necessário avançar para modelos mais adequados à natureza temporal dos dados.

Dentre os modelos estatísticos clássicos para séries temporais, destaca-se o ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*), amplamente utilizado para previsão de séries históricas.

Entretanto, antes da aplicação do ARIMA, é necessário verificar propriedades importantes da série temporal, especialmente:

- Tendência
- Sazonalidade
- Resíduos
- Dependência temporal
- Estacionariedade

Essas verificações permitem compreender melhor a estrutura dos dados e definir parâmetros adequados para o modelo preditivo.

Nesta etapa, a análise será realizada utilizando a série temporal global ("World"), escolhida por representar o comportamento agregado das emissões mundiais de CO₂.

co2	
Year	
1951	1.357899e+10
1952	1.371892e+10
1953	1.403466e+10
1954	1.459657e+10
1955	1.543817e+10

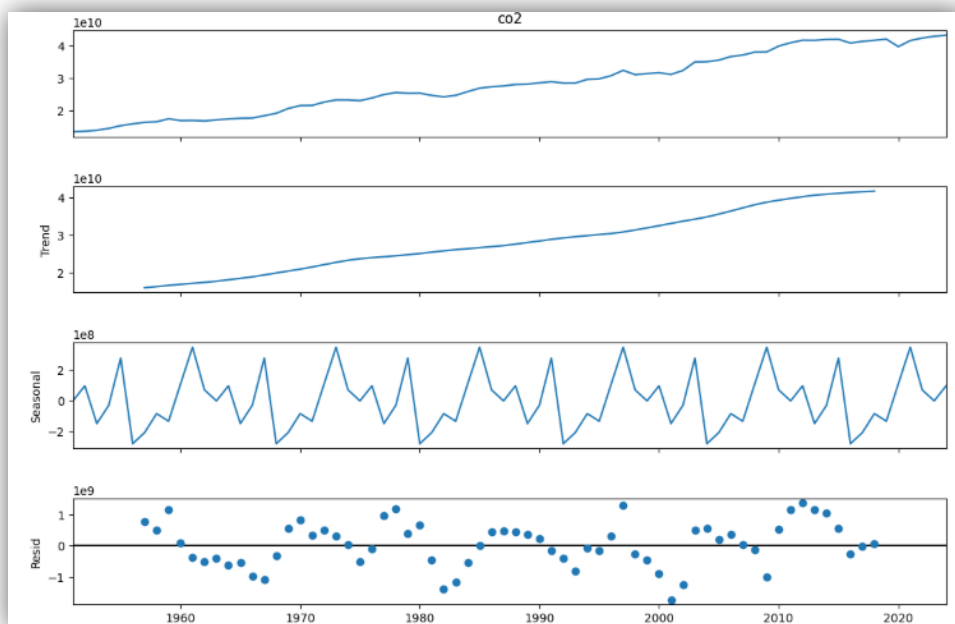
Organização da Série Temporal

Nesta etapa, os dados globais de emissões foram isolados para permitir análises específicas da série temporal mundial.

O ano foi definido como índice temporal da série, prática comum em modelagem temporal, pois facilita:

- operações cronológicas;
- decomposição temporal;
- aplicação de testes estatísticos;
- geração futura de previsões.

A variável analisada será:



Decomposição da Série Temporal

A decomposição da série temporal permite separar o comportamento das emissões globais de CO₂ em diferentes componentes:

- Tendência
- Sazonalidade
- Resíduos

Observa-se que a tendência apresenta crescimento consistente ao longo das décadas, evidenciando o aumento progressivo das emissões globais associado à industrialização, expansão econômica e aumento da demanda energética.

A componente sazonal demonstra oscilações relativamente pequenas e recorrentes ao longo do tempo, indicando a existência de padrões temporais menos intensos quando comparados à tendência principal da série.

Já os resíduos representam variações não explicadas pela tendência ou sazonalidade. Observa-se que esses resíduos permanecem relativamente dispersos em torno de zero, sem um padrão totalmente definido, sugerindo a influência de fatores externos e eventos específicos.

Essas oscilações podem estar associadas a:

- Crises econômicas
- Mudanças tecnológicas
- Políticas ambientais
- Alterações no consumo energético global

A decomposição evidencia que a dinâmica das emissões de CO₂ é complexa e não depende exclusivamente de um crescimento linear simples, reforçando a necessidade de modelos temporais mais robustos, como o ARIMA.

Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

O teste ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) é utilizado para verificar se uma série temporal é estacionária.

Uma série estacionária apresenta propriedades estatísticas relativamente constantes ao longo do tempo, como média e variância.

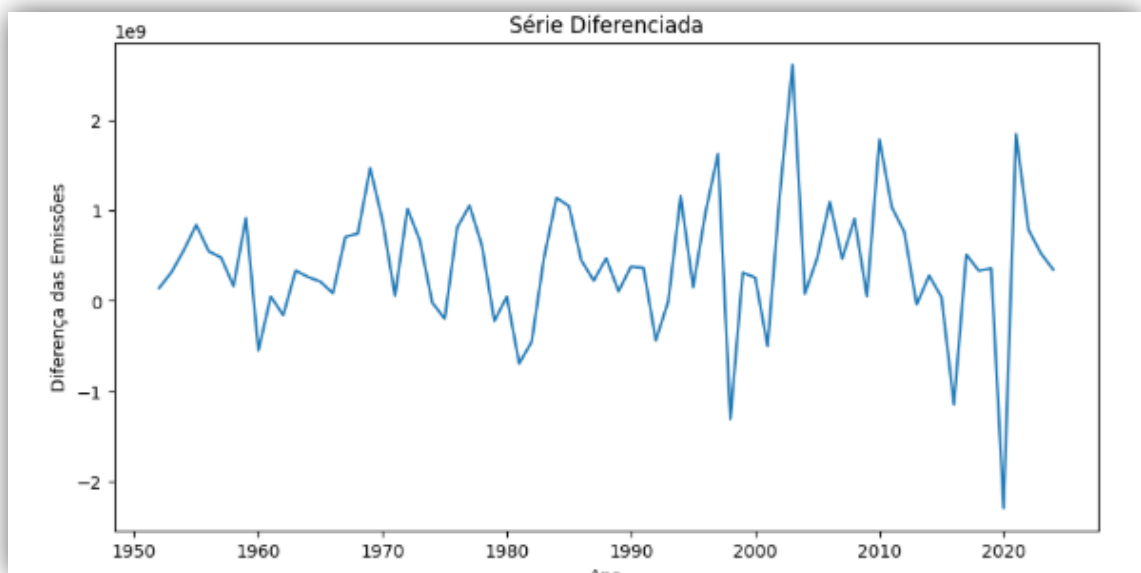
Essa característica é fundamental para a aplicação adequada do modelo ARIMA.

Hipóteses do teste

- Hipótese nula (H_0): a série NÃO é estacionária
- Hipótese alternativa (H_1): a série é estacionária

Interpretação

Sendo o valor de p-value maior que 0.05, não há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Assim, considera-se que a série é não estacionária, devido à forte tendência de crescimento observada anteriormente.



Diferenciação da Série Temporal

Uma técnica comum para tornar séries temporais estacionárias consiste na aplicação da diferenciação.

A diferenciação calcula a variação entre valores consecutivos da série.

Isso reduz tendências de crescimento persistentes e ajuda a estabilizar a média ao longo do tempo.

No contexto do modelo ARIMA, essa etapa corresponde ao parâmetro:

- $d \rightarrow$ ordem de diferenciação da série.

A série diferenciada tende a apresentar comportamento mais adequado para modelagem estatística temporal.

Estatística ADF (série diferenciada): -8.441319955975699

p-value: 1.7600495432264347e-13

Valores críticos:

1%: -3.524624466842421

5%: -2.9026070739026064

10%: -2.5886785262345677

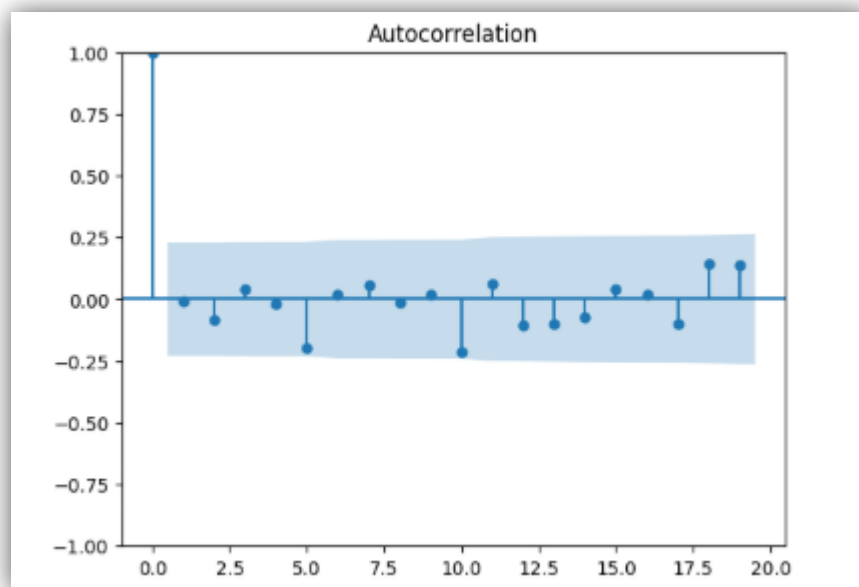
Estacionariedade Após Diferenciação

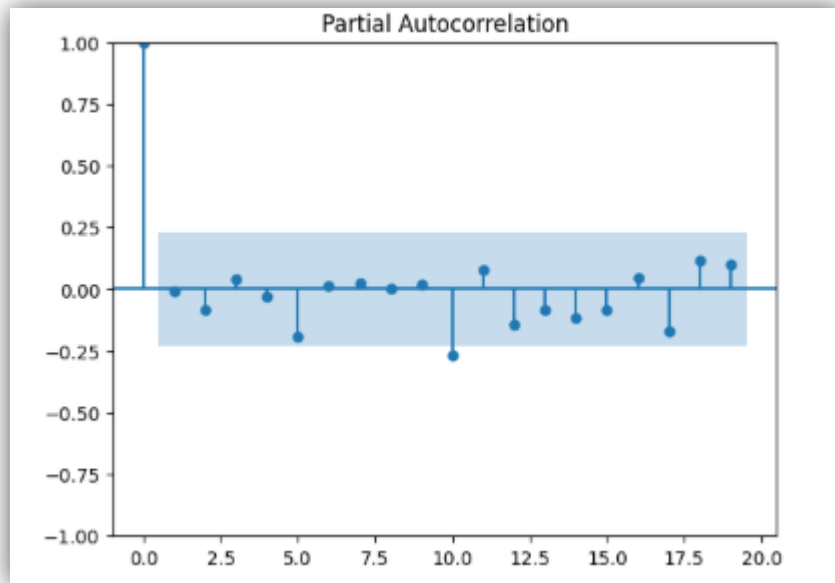
Após aplicar a diferenciação, realizou-se novamente o teste ADF para verificar se a série se tornou estacionária.

O resultado obtido apresentou um p-value muito inferior a 0.05, permitindo rejeitar a hipótese nula de não estacionariedade.

Isso indica que a diferenciação foi suficiente para estabilizar a série temporal, reduzindo os efeitos da tendência observada anteriormente.

Portanto, a série diferenciada apresenta comportamento mais adequado para aplicação do modelo ARIMA.





Funções ACF e PACF

Os gráficos de ACF (Autocorrelation Function) e PACF (Partial Autocorrelation Function) permitem analisar a dependência temporal da série após a diferenciação.

Observa-se que as autocorrelações diminuem relativamente rápido ao longo dos lags, sem persistência excessiva entre os valores da série.

Além disso:

- Não há padrões extremamente prolongados de autocorrelação
- A maior parte das barras permanece próxima da região de confiança
- As dependências temporais tornam-se mais limitadas após a diferenciação

Esses resultados sugerem que a série diferenciada apresenta comportamento compatível com modelos ARIMA de baixa ordem, indicando que modelos relativamente simples podem ser suficientes para capturar a dinâmica temporal das emissões.

Isso também reduz o risco de overfitting, aumentando a capacidade de generalização das previsões futuras.

Conclusão da Preparação para o Modelo ARIMA

As análises realizadas permitiram compreender propriedades importantes da série temporal global de emissões de CO₂.

Observou-se:

- Forte tendência de crescimento ao longo do tempo;
- Não estacionariedade da série original;
- Melhoria da estacionariedade após diferenciação;
- Existência de dependência temporal entre observações consecutivas.

Esses resultados confirmam que a utilização de modelos específicos para séries temporais, como o ARIMA, é mais adequada do que abordagens lineares simples para representar a dinâmica das emissões globais.

Modelagem ARIMA

Após a análise exploratória e a verificação da estacionariedade da série temporal, inicia-se a etapa de modelagem preditiva utilizando o modelo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average).

O modelo ARIMA é amplamente utilizado em séries temporais por sua capacidade de capturar:

- Dependências temporais
- Tendências
- Estruturas de autocorrelação

Nesta etapa, o objetivo é:

- Ajustar modelos ARIMA para os países selecionados
- Avaliar o desempenho preditivo
- Gerar previsões futuras até 2071
- Investigar a possível evolução das emissões em direção às metas de Net Zero

As previsões serão realizadas para:

- Brasil
- China
- Índia
- Reino Unido
- Estados Unidos

- Mundo

Inicialmente, será realizada a separação entre dados de treino e teste para avaliação do modelo.

Separação entre Treino e Teste

Para avaliar corretamente a capacidade preditiva do modelo ARIMA, os dados foram divididos em dois subconjuntos:

- Treino (80%)
- Teste (20%)

O conjunto de treino é utilizado para ajustar o modelo, permitindo que o ARIMA aprenda os padrões históricos da série temporal.

Já o conjunto de teste é utilizado para avaliar o desempenho das previsões em dados que não foram vistos durante o treinamento.

Essa abordagem é importante para verificar:

- A capacidade de generalização do modelo
- O nível de erro das previsões
- A confiabilidade das projeções futuras

A divisão temporal respeita a ordem cronológica da série, preservando a natureza sequencial dos dados temporais.

Aplicação do Modelo ARIMA

Foi utilizado inicialmente um modelo ARIMA (1,1,1), no qual:

- $p = 1 \rightarrow$ componente autoregressiva
- $d = 1 \rightarrow$ diferenciação da série
- $q = 1 \rightarrow$ componente de média móvel

A escolha de um modelo de baixa ordem é compatível com os resultados observados nos gráficos de ACF e PACF, que indicaram dependências temporais moderadas após a diferenciação da série.

O modelo foi ajustado individualmente para cada país analisado.

Em seguida, foram realizadas previsões sobre o conjunto de teste, permitindo avaliar a capacidade do ARIMA de reproduzir o comportamento temporal das emissões de CO₂.

	MAE	RMSE
Brazil	1.832296e+08	2.329582e+08
China	8.830217e+08	9.725220e+08
India	7.895789e+08	8.777948e+08
United Kingdom	9.850292e+07	1.202249e+08
United States	2.860790e+08	3.521804e+08
World	1.262489e+09	1.509438e+09

Avaliação do Desempenho do Modelo

O desempenho do modelo ARIMA foi avaliado utilizando duas métricas principais:

- MAE (Mean Absolute Error)
- RMSE (Root Mean Squared Error)

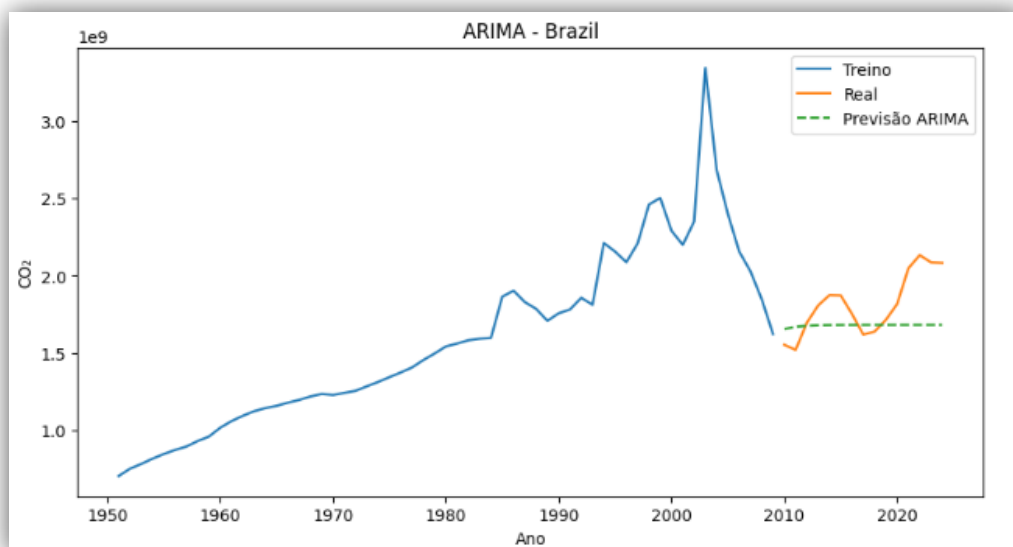
O MAE representa o erro médio absoluto entre os valores reais e previstos, indicando o desvio médio das previsões.

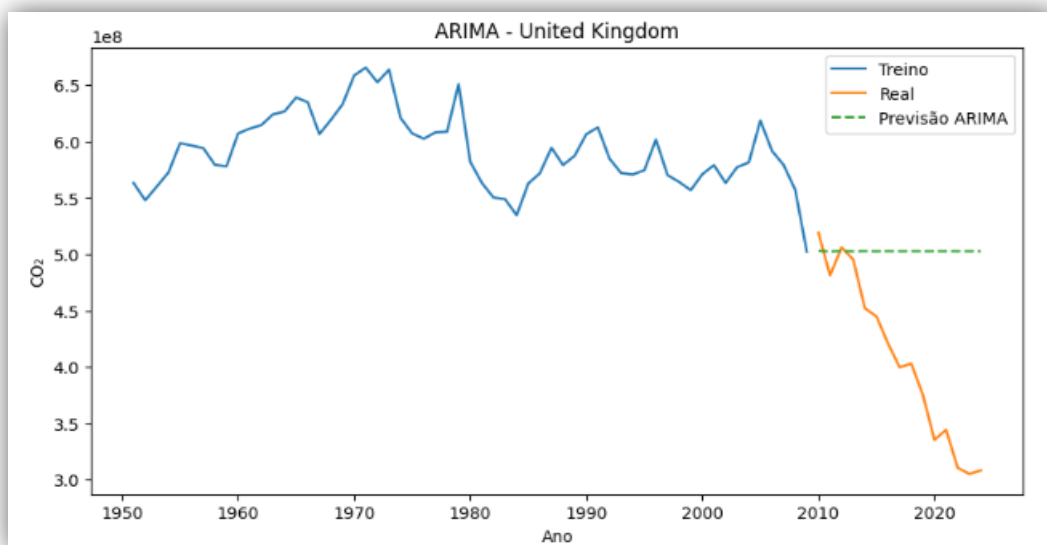
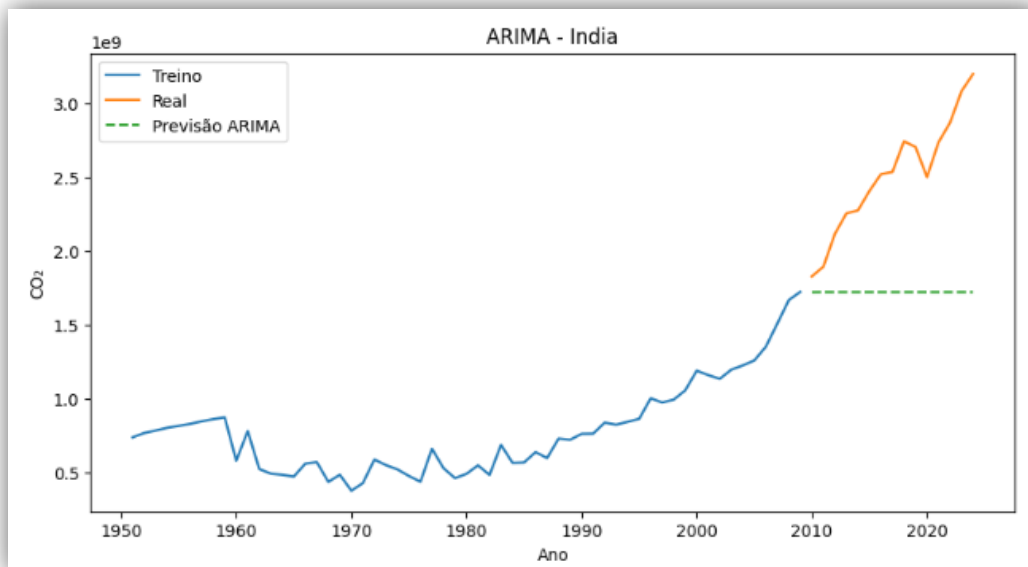
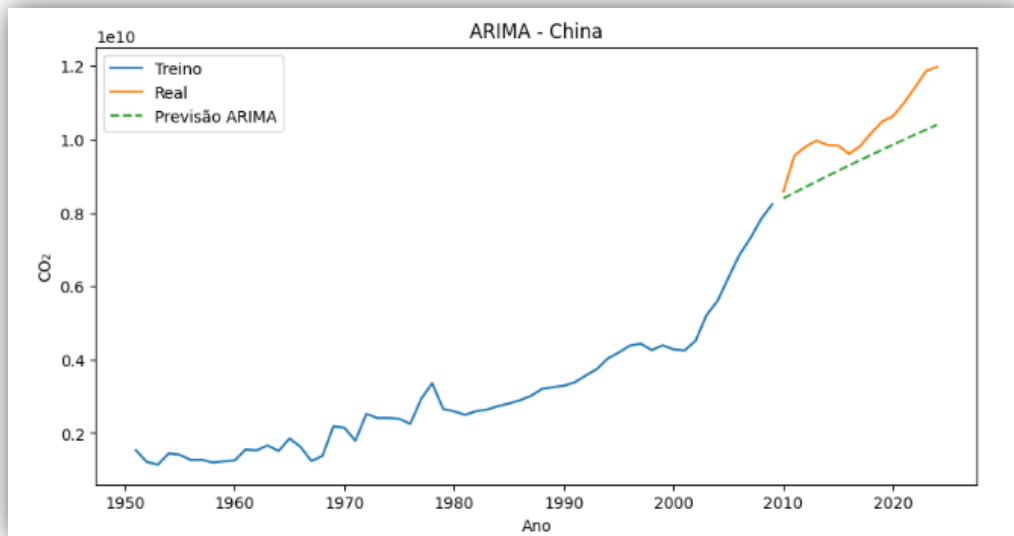
Já o RMSE penaliza erros maiores de forma mais intensa, sendo útil para identificar previsões com grandes desvios.

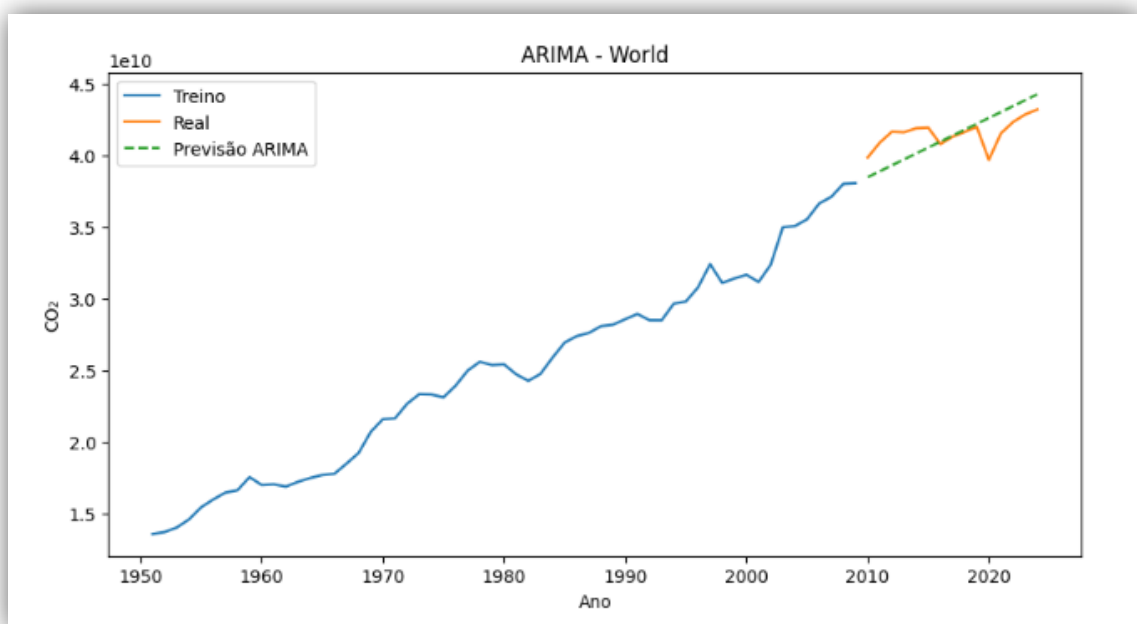
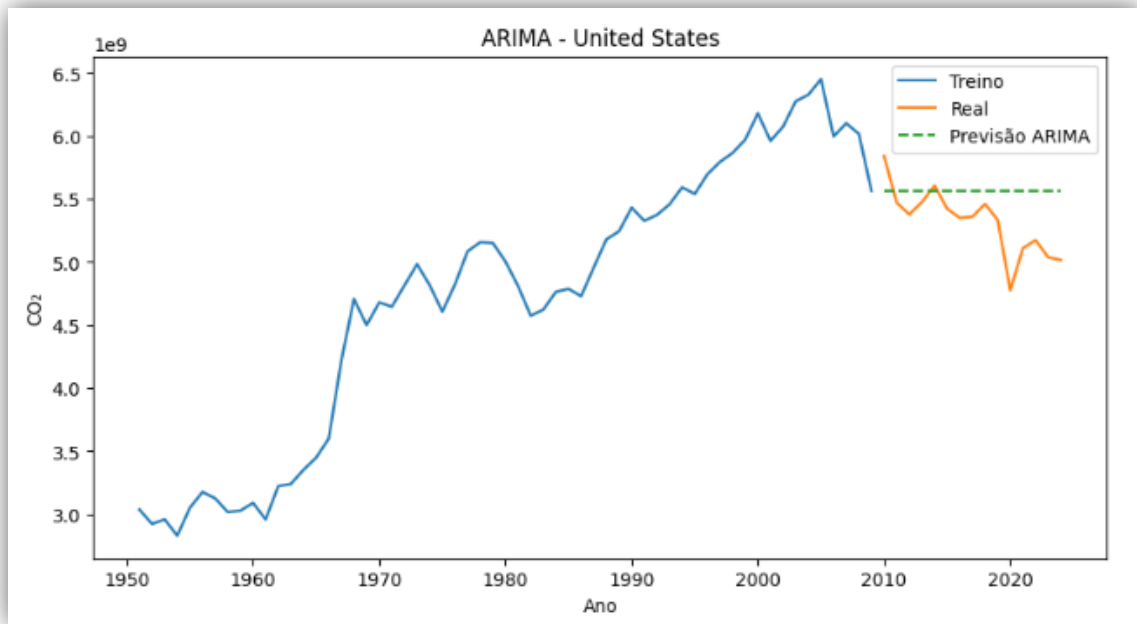
De forma geral:

- Valores menores indicam melhor desempenho preditivo
- A comparação entre países permite avaliar quais séries apresentam comportamento mais previsível.

Essas métricas são fundamentais para validar a confiabilidade das projeções realizadas pelo modelo.







Interpretação das Previsões do ARIMA

Os gráficos permitem comparar os valores reais das emissões de CO_2 com as previsões geradas pelo modelo ARIMA no conjunto de teste. De forma geral, observa-se que o modelo consegue capturar parcialmente o comportamento histórico das séries temporais, representando a tendência média das emissões em alguns cenários.

No entanto, o desempenho varia entre os países analisados. Em séries com comportamento mais estável ou tendência gradual, como no caso do

mundo e, parcialmente, da China, o modelo apresentou resultados mais próximos dos valores observados. Já em países com mudanças mais bruscas no padrão das emissões, como Índia, Estados Unidos e Reino Unido, o ARIMA apresentou maior dificuldade em acompanhar as variações reais.

Entre as principais limitações observadas estão:

- Dificuldade em capturar mudanças abruptas de tendência, principalmente acelerações ou quedas acentuadas nas emissões;
- Previsões excessivamente suavizadas, em alguns casos permanecendo próximas de uma média ou tendência recente do conjunto de treino;
- Sensibilidade limitada a oscilações inesperadas, o que reduz a precisão em períodos de maior instabilidade.

Mesmo com essas limitações, o modelo ARIMA mostrou-se útil para identificar tendências gerais das séries temporais e fornece uma base para projeções das emissões de CO₂ até 2071.

Projeções até 2071

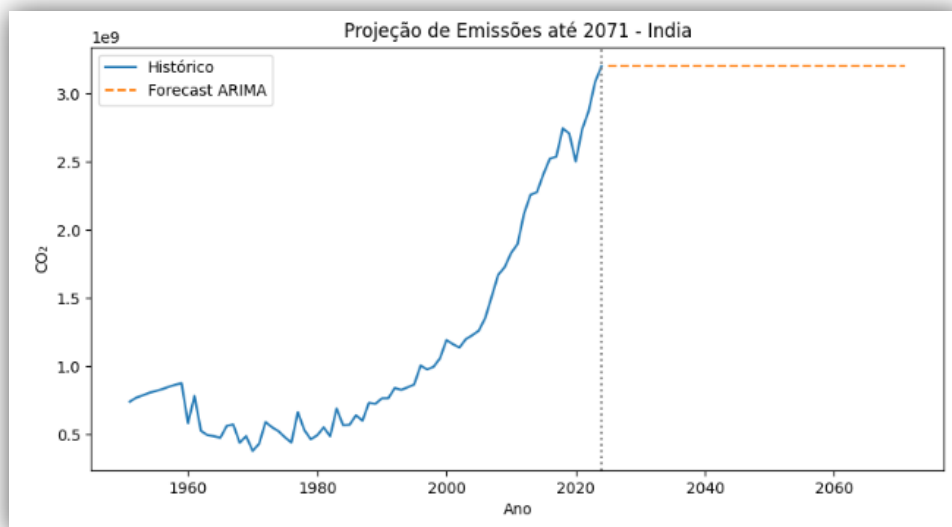
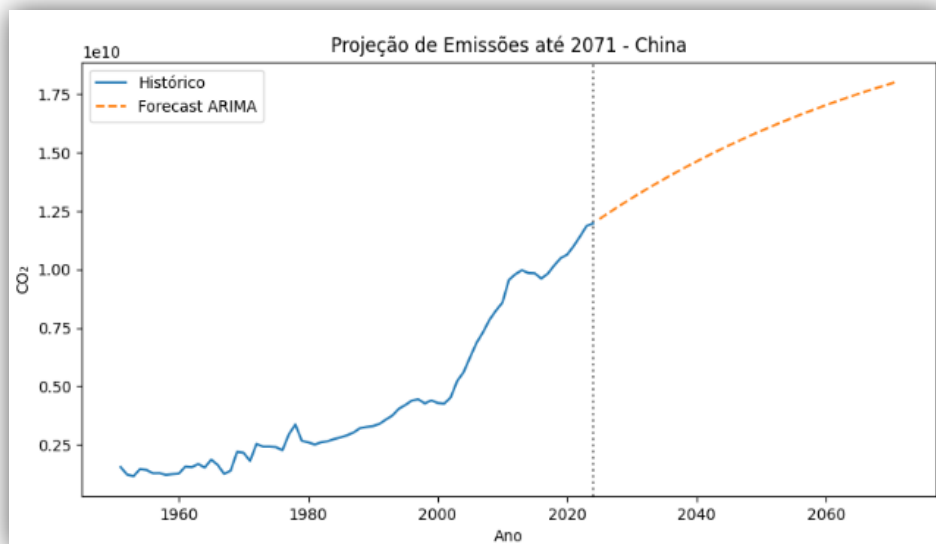
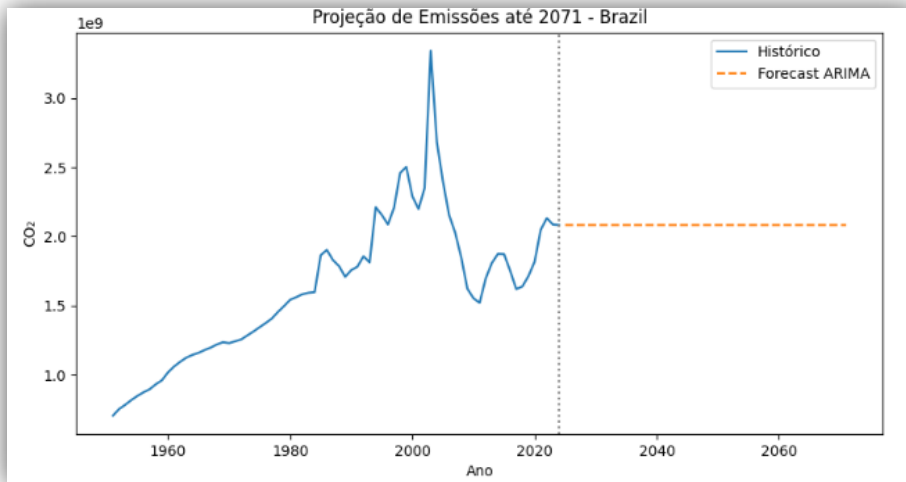
Após a validação inicial do modelo ARIMA, realizou-se a geração de previsões para todos os países analisados.

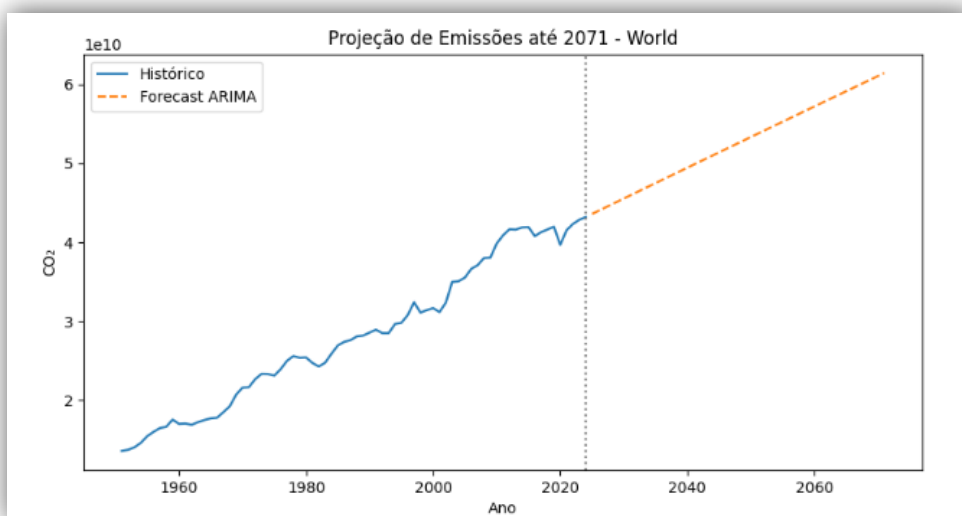
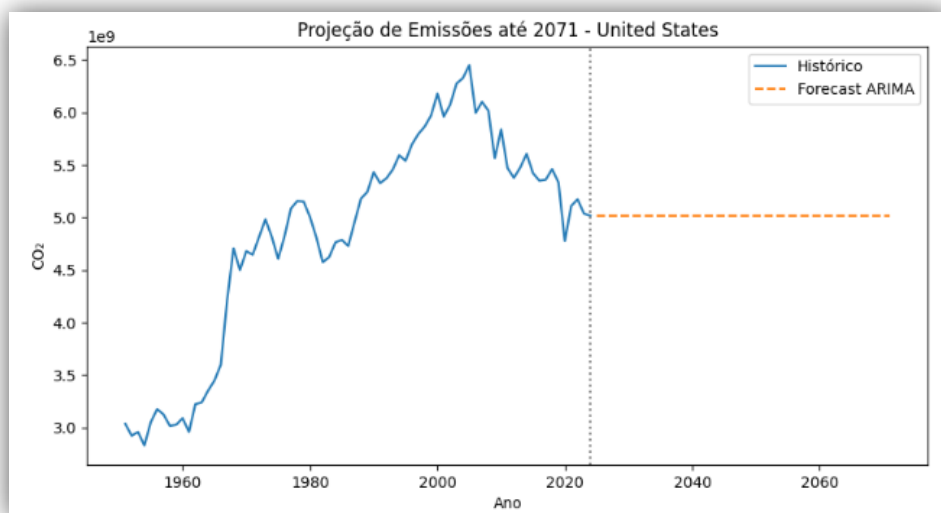
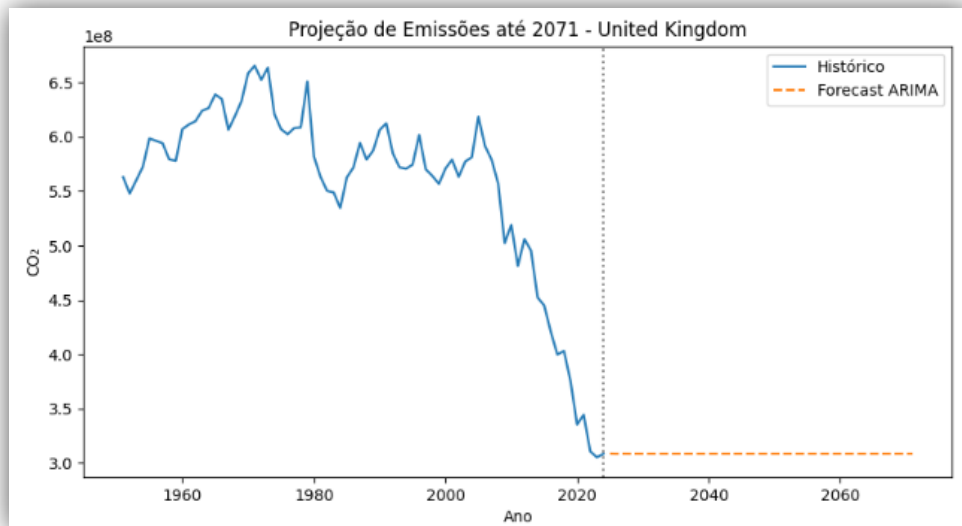
O horizonte temporal foi definido até 2071 devido à meta de neutralidade de carbono da Índia, que representa o compromisso mais distante entre os países considerados.

As projeções têm como objetivo:

- Investigar tendências futuras das emissões
- Avaliar possíveis trajetórias de descarbonização
- Apoiar a análise da viabilidade das metas de Net Zero

As previsões representam extrapolações estatísticas baseadas no comportamento histórico das séries temporais, devendo ser interpretadas como cenários projetados e não como previsões determinísticas absolutas.





8. Resultados

As projeções indicam comportamentos distintos entre as séries analisadas. Em alguns casos, como Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, o modelo apresentou tendência de estabilização das emissões ao longo das próximas décadas, mantendo valores relativamente constantes após os anos mais recentes da série histórica. Esse comportamento também foi observado para a Índia, porém em um patamar elevado de emissões.

Por outro lado, para China e Mundo, o modelo projetou continuidade do crescimento das emissões até 2071, sugerindo a manutenção da tendência histórica observada nas últimas décadas.

Esses resultados indicam que o comportamento histórico das séries temporais influencia diretamente as projeções do modelo. Séries com crescimento persistente tendem a manter trajetórias ascendentes, enquanto séries com estabilização ou redução recente apresentam previsões mais constantes.

Entretanto, é importante destacar que essas projeções devem ser interpretadas com cautela. O modelo ARIMA realiza previsões com base exclusivamente no comportamento estatístico das séries históricas, sem considerar fatores externos que influenciam diretamente as emissões, tais como:

- políticas ambientais;
- transição energética;
- avanços tecnológicos;
- crescimento econômico;
- acordos climáticos internacionais.

Apesar de não impedir a geração das previsões, esse comportamento sugere possíveis limitações na capacidade do modelo em representar séries com mudanças estruturais mais complexas ou tendências muito acentuadas ao longo do tempo.

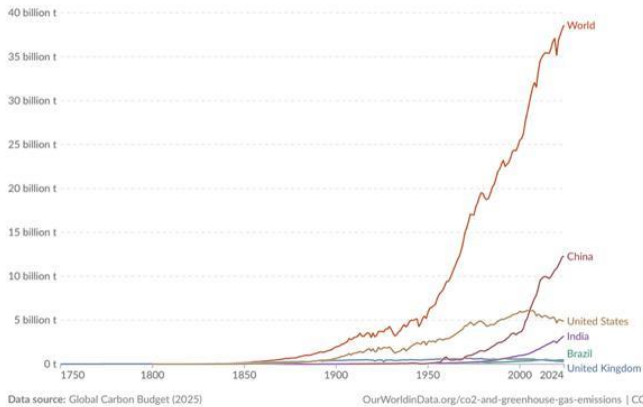
Dessa forma, os resultados devem ser interpretados como cenários estatísticos baseados na continuidade do comportamento histórico das emissões, e não como previsões determinísticas absolutas sobre o futuro.

9. Gráficos Complementares (do OWID) para Contextualização e Insights

Interpretação dos Gráficos Complementares do OWID

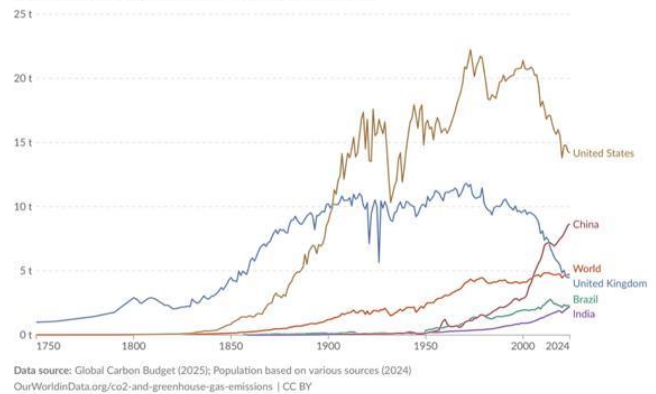
Annual CO₂ emissions

Carbon dioxide (CO₂) emissions from fossil fuels and industry. Land-use change emissions are not included.



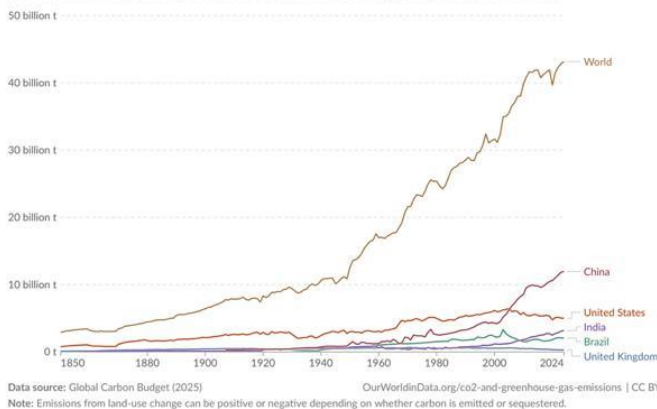
CO₂ emissions per capita

Carbon dioxide (CO₂) emissions from burning fossil fuels and industrial processes. This includes emissions from transport, electricity generation, and heating, but not land-use change.



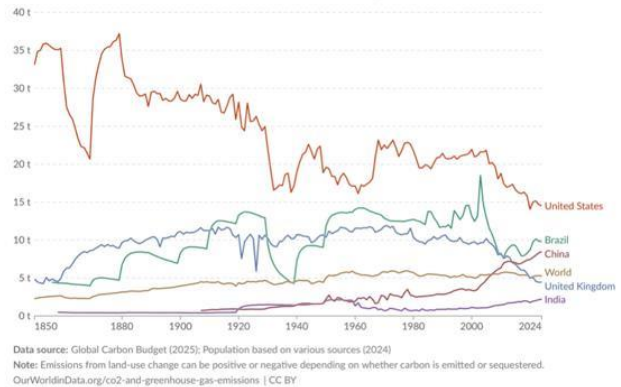
Annual CO₂ emissions including land-use change, 1850 to 2024

Emissions include those from fossil fuels and industry, and land-use change. They are measured in tonnes.



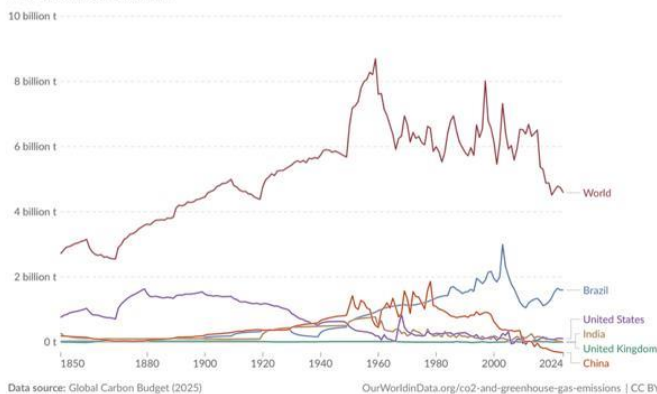
Per capita CO₂ emissions including land-use change

Emissions include those from fossil fuels and industry, and land-use change. They are measured in tonnes.



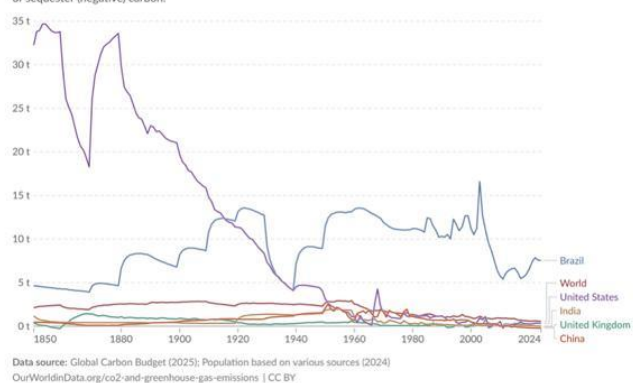
Annual CO₂ emissions from land-use change, 1850 to 2024

Emissions from land-use change can be positive or negative depending on whether these changes emit (positive) or sequester (negative) carbon.



Annual CO₂ emissions from land-use change per capita, 1850 to 2024

Emissions from land-use change can be positive or negative depending on whether these changes emit (positive) or sequester (negative) carbon.



Os gráficos adicionais obtidos do Our World in Data (OWID) permitem aprofundar a compreensão sobre a dinâmica das emissões de CO₂ entre os países analisados, destacando diferenças importantes entre:

- emissões provenientes de combustíveis fósseis e indústria;
- emissões relacionadas ao uso da terra (land-use change);
- emissões absolutas;
- emissões per capita.

Essa separação é fundamental porque países podem apresentar perfis de emissão muito diferentes, tanto em relação à origem das emissões quanto à distribuição dessas emissões pela população.

Emissões Absolutas vs Emissões Per Capita

A análise conjunta de emissões absolutas e emissões per capita é essencial para evitar interpretações incompletas.

Emissões Absolutas

As emissões absolutas representam o volume total de CO₂ emitido por um país. Esses gráficos mostram:

- o impacto climático total de cada nação;
- quais países mais contribuem para o aumento global das emissões;
- a evolução histórica da industrialização e do consumo energético.

Observa-se que:

- China e Estados Unidos dominam as emissões absolutas relacionadas a combustíveis fósseis e indústria;
- a China apresenta crescimento extremamente acelerado a partir dos anos 2000;
- Índia demonstra crescimento contínuo, associado ao desenvolvimento econômico recente;
- Reino Unido apresenta estabilização e posterior redução das emissões;
- o Brasil possui emissões absolutas menores no setor fóssil-industrial, mas ganha destaque quando analisadas as emissões associadas ao uso da terra.

Emissões Per Capita

As emissões per capita dividem as emissões totais pela população do país. Essa métrica é importante porque:

- permite comparações mais justas entre países com populações muito diferentes;
- ajuda a avaliar intensidade de consumo energético e eficiência econômica;
- frequentemente se relaciona com padrões de industrialização, renda e IDH.

Observa-se que:

- os Estados Unidos apresentam emissões per capita historicamente muito elevadas;
- a China possui emissões absolutas extremamente altas, mas emissões per capita inferiores às dos EUA;
- a Índia apresenta baixas emissões per capita, mesmo com crescimento absoluto recente;
- o Reino Unido reduziu significativamente suas emissões per capita ao longo do tempo;
- o Brasil apresenta comportamento intermediário, mas com forte influência do uso da terra. Esses resultados mostram que países altamente desenvolvidos tendem historicamente a apresentar maior emissão per capita devido:
 - à industrialização precoce;
 - ao elevado consumo energético;
 - ao padrão de consumo da população;
 - à infraestrutura baseada em combustíveis fósseis.

Por outro lado, países em desenvolvimento podem apresentar crescimento absoluto elevado enquanto mantêm emissões per capita relativamente menores.

Interpretação dos Gráficos de Uso da Terra

Os gráficos mostram diferenças extremamente importantes entre os países.

Observa-se que:

- o Brasil possui forte destaque nas emissões associadas ao uso da terra;
- isso evidencia o impacto histórico do desmatamento e da expansão agropecuária;
- países industrializados como Reino Unido apresentam emissões muito menores nesse setor;
- em alguns períodos, certos países aproximam-se de emissões líquidas próximas de zero no uso da terra.

Essa análise evidencia que:

- nem todas as emissões estão associadas diretamente à indústria;
- diferentes países possuem diferentes “fontes dominantes” de emissão. Enquanto:
- China, EUA e Índia possuem perfil majoritariamente fóssil-industrial; o Brasil apresenta participação muito mais relevante das emissões ligadas:
- ao desmatamento;
- às mudanças na cobertura vegetal;
- ao uso agropecuário da terra.

Importância da Separação entre Fontes de Emissão

Separar:

- combustíveis fósseis e indústria;
- mudanças no uso da terra;

é fundamental porque:

- os mecanismos de mitigação são diferentes;
- as políticas públicas necessárias são diferentes;
- os desafios tecnológicos são diferentes.

Por exemplo:

- reduzir emissões fósseis depende fortemente de transição energética e inovação industrial;

- reduzir emissões por uso da terra depende principalmente de conservação ambiental, reflorestamento e controle do desmatamento.

Assim, essa separação permite compreender:

- quais setores mais contribuem para as emissões de cada país;
- quais estratégias são mais adequadas para atingir metas de descarbonização e Net Zero.

Conclusões Sobre os Gráficos Complementares

Os gráficos complementares reforçam que:

- as emissões globais continuam fortemente associadas ao crescimento econômico e energético;
- países desenvolvidos historicamente concentraram elevadas emissões per capita;
- países emergentes vêm aumentando rapidamente suas emissões absolutas;
- o Brasil apresenta perfil singular devido à relevância das emissões por uso da terra;
- existem trajetórias distintas de descarbonização entre os países analisados.

Essas diferenças serão fundamentais para interpretar:

- os resultados preditivos obtidos pelo modelo ARIMA;
- a viabilidade das metas de neutralidade de carbono (Net Zero);
- os possíveis cenários futuros de descarbonização global.

10. Discussão e Conclusão do Projeto

Avaliação da Viabilidade das Metas de Neutralidade de Carbono

As projeções realizadas com o modelo ARIMA permitem analisar, com base nas tendências históricas observadas entre 1950 e 2024, a possível evolução futura das emissões de CO₂ até 2071.

O principal objetivo desta etapa é avaliar se os países analisados aparentam estar caminhando em direção às metas de neutralidade de carbono (Net Zero) estabelecidas internacionalmente.

As metas consideradas neste estudo foram:

- Brasil → Net Zero até 2050
- Reino Unido → Net Zero até 2050
- China → Net Zero até 2060
- Índia → Net Zero até 2070
- Mundo → recomendação do IPCC de Net Zero até 2050

Interpretação Geral das Projeções

De forma geral, observa-se que os países apresentam trajetórias bastante distintas de emissão, refletindo:

- diferentes níveis de industrialização;
- distintas matrizes energéticas;
- políticas ambientais específicas;
- padrões populacionais e econômicos;
- diferentes participações de emissões fósseis e mudanças no uso da terra.

Além disso, as projeções indicam que a desaceleração das emissões ocorre de maneira desigual entre as nações analisadas.

Brasil

As projeções para o Brasil sugerem relativa estabilização das emissões nas próximas décadas.

Esse comportamento pode estar relacionado:

- à elevada participação de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira;
- ao menor peso industrial quando comparado a grandes potências;
- à influência significativa das emissões associadas ao uso da terra e desmatamento.

Os gráficos de land-use change evidenciam que grande parte das emissões brasileiras não está concentrada apenas na queima de combustíveis fósseis, mas principalmente nas mudanças de uso do solo.

Isso implica que:

- políticas de preservação ambiental;
- combate ao desmatamento;
- reflorestamento;
- fiscalização ambiental

podem exercer impacto direto sobre a trajetória futura das emissões nacionais.

Apesar disso, as previsões não indicam redução suficientemente intensa para garantir, com segurança estatística, o alcance completo da neutralidade de carbono até 2050 apenas mantendo as tendências históricas atuais.

Reino Unido

O Reino Unido apresenta o comportamento mais consistente de redução de emissões entre os países analisados.

Os dados históricos mostram:

- desaceleração contínua;
- tendência de queda;
- estabilização em níveis relativamente menores.

Esse resultado está associado a:

- transição energética antecipada;
- políticas climáticas mais consolidadas;
- aumento da eficiência energética;
- redução da dependência do carvão;
- desindustrialização parcial ao longo das últimas décadas.

As projeções indicam que o Reino Unido é o país que aparenta estar mais próximo das metas de Net Zero dentro do conjunto analisado.

Além disso, suas emissões per capita também apresentaram queda significativa nas últimas décadas, reforçando evidências de desacoplamento parcial entre crescimento econômico e intensidade de carbono.

Estados Unidos

Os Estados Unidos apresentam sinais de estabilização e leve redução nas emissões totais.

Entretanto:

- os níveis absolutos continuam elevados;
- as emissões per capita permanecem entre as maiores do grupo analisado.

Os gráficos sugerem que houve redução recente associada:

- à substituição parcial do carvão por gás natural e renováveis;
- ao aumento da eficiência tecnológica;
- a mudanças estruturais na economia.

Apesar disso, as projeções indicam manutenção de emissões relativamente altas ao longo das próximas décadas.

Dessa forma, o alcance da neutralidade de carbono até 2050 exigiria reduções mais aceleradas do que aquelas observadas historicamente na série utilizada pelo modelo.

China

A China apresenta a trajetória de crescimento mais acentuada entre os países analisados.

O crescimento acelerado das emissões está fortemente relacionado:

- ao rápido processo de industrialização;
- à urbanização;
- à elevada demanda energética;
- à dependência histórica de carvão mineral.

Embora as emissões per capita chinesas ainda permaneçam inferiores às dos Estados Unidos em parte do período histórico, observa-se crescimento expressivo nas últimas décadas.

As projeções indicam continuidade do crescimento das emissões ao longo do horizonte analisado.

Isso sugere que:

- a meta de Net Zero até 2060 representa um desafio extremamente complexo;
- será necessária forte aceleração da transição energética;

- políticas públicas e avanços tecnológicos terão papel decisivo.

Índia

A Índia também apresenta crescimento contínuo das emissões, porém em contexto distinto do chinês.

O país possui:

- grande população;
- industrialização em expansão;
- crescimento econômico acelerado;
- emissões per capita relativamente menores.

Os gráficos per capita demonstram que, apesar do crescimento absoluto das emissões, a intensidade média individual ainda permanece abaixo das grandes economias industrializadas.

As projeções indicam continuidade da tendência de crescimento até 2071.

Isso evidencia que:

- a Índia ainda se encontra em processo de expansão econômica e energética;
- o desafio climático está diretamente ligado à necessidade de crescimento socioeconômico;
- atingir Net Zero até 2070 dependerá de forte adoção de tecnologias limpas e expansão de fontes renováveis.

Mundo

As projeções globais indicam continuidade do crescimento das emissões totais de CO₂ ao longo das próximas décadas.

Apesar de alguns países apresentarem estabilização ou redução parcial, o crescimento observado em economias emergentes ainda supera as reduções identificadas em países desenvolvidos.

Esse comportamento sugere que:

- o mundo ainda não apresenta trajetória compatível com neutralidade climática até 2050;
- os esforços globais atuais aparentam ser insuficientes para atingir as metas propostas pelo IPCC;

- a transição energética global ainda ocorre de maneira desigual e lenta.

Importância da Análise Per Capita

A análise per capita é fundamental porque emissões absolutas podem ser influenciadas diretamente pelo tamanho populacional dos países.

Países populosos, como China e Índia, naturalmente apresentam emissões totais elevadas.

Por outro lado, a análise per capita permite avaliar:

- intensidade média de emissão por habitante;
- eficiência energética relativa;
- padrão de consumo;
- nível tecnológico;
- relação entre desenvolvimento humano e impacto ambiental.

Observa-se que países historicamente mais desenvolvidos apresentaram, durante grande parte do período analisado, emissões per capita significativamente superior.

Isso evidencia a forte relação histórica entre:

- industrialização;
- crescimento econômico;
- consumo energético;
- emissões de carbono.

Limitações do Modelo ARIMA

Embora o modelo ARIMA seja amplamente utilizado em séries temporais, suas projeções apresentam limitações importantes.

O modelo baseia-se exclusivamente em padrões históricos da série e não considera fatores externos, como:

- novas políticas ambientais;
- acordos internacionais;
- guerras;
- crises econômicas;
- avanços tecnológicos;
- mudanças abruptas na matriz energética;

- aceleração da transição para energias renováveis.

Portanto, as previsões obtidas representam cenários estatísticos baseados na continuidade das tendências históricas observadas até 2024. Assim, os resultados devem ser interpretados como indicativos de tendência, e não como previsões definitivas do futuro.

Conclusão Geral

Os resultados obtidos demonstram que as emissões de CO₂ apresentam comportamentos altamente distintos entre os países analisados, refletindo diferentes trajetórias históricas de industrialização, desenvolvimento econômico e políticas ambientais.

As projeções realizadas indicam que:

- alguns países já apresentam sinais relevantes de desaceleração;
- outros ainda mantêm crescimento acelerado das emissões;
- o cenário global permanece distante da neutralidade climática.

Além disso, a separação entre emissões fósseis e emissões por mudança no uso da terra mostrou-se essencial para compreender a composição das emissões nacionais, especialmente no caso brasileiro.

De forma geral, os resultados reforçam que atingir as metas de Net Zero exigirá:

- transformações estruturais profundas;
- aceleração da transição energética;
- expansão de tecnologias limpas;
- preservação ambiental;
- cooperação internacional;
- políticas climáticas mais rigorosas.

Assim, a análise de séries temporais aplicada às emissões de CO₂ mostra-se uma ferramenta relevante para compreender tendências históricas, avaliar cenários futuros e apoiar discussões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e às metas globais de descarbonização.

Possíveis Melhorias

Como possíveis melhorias futuras, o projeto poderia incorporar modelos mais avançados de séries temporais e aprendizado de máquina, como SARIMA, Prophet e LSTM, além da inclusão de variáveis externas, como PIB, matriz energética e políticas ambientais, aumentando a capacidade explicativa das previsões. Também seria interessante ampliar a análise para setores específicos da economia e desenvolver visualizações interativas, permitindo interpretações ainda mais detalhadas sobre os processos de descarbonização e a viabilidade das metas de Net Zero.

11. Apresentação

<https://youtu.be/cfHCef4vVwg?si=ewpZKXX28RvMTcko>

12. Referências

- RITCHIE, Hannah; ROSER, Max; ROSADO, Pablo. CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data, 2023. Disponível em: <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions>.
- GLOBAL CARBON PROJECT. Supplemental data of Global Carbon Budget 2023.
- ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 9 e ODS 13. Nações Unidas Brasil.
- BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 2015.
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. 1997.
- GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. 2016.
- HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. 1994.
- HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 2021.
- STERN, D. I. The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. 2004.